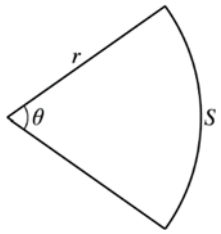
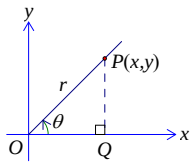
數 A 第十章　三角函數

焦點 1　弧度與弧長

<table>
<tr><td>角的度量單位</td><td>度與弧度的關係：
1. 2π（弧度）$=360^\circ \Rightarrow \pi$（弧度）$=180^\circ$
2. 1（弧度）$=\dfrac{180^\circ}{\pi}=57^\circ 17'45''$
3. $1^\circ=\dfrac{\pi}{180}$（弧度）$=0.01745$（弧度）。

<table>
<tr><td>弧度</td><td>$\dfrac{\pi}{6}$</td><td>$\dfrac{\pi}{5}$</td><td>$\dfrac{\pi}{4}$</td><td>$\dfrac{\pi}{3}$</td><td>$\dfrac{\pi}{2}$</td><td>π</td></tr>
<tr><td>度度</td><td>30°</td><td>36°</td><td>45°</td><td>60°</td><td>90°</td><td>180°</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>扇形的弧長面積</td><td>1.扇形的弧長 $S=r\theta$.
2.扇形的周長 $L=2r+r\theta$.
3.扇形的面積 $A=\dfrac{1}{2}r^2\theta=\dfrac{1}{2}rS$.
 
</td></tr>
</table>

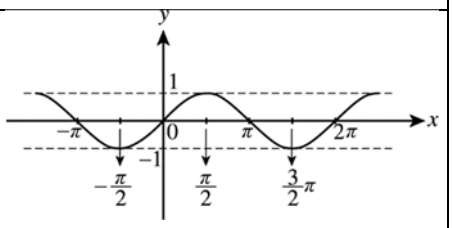
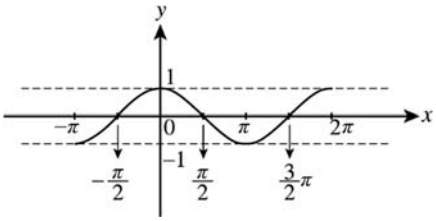
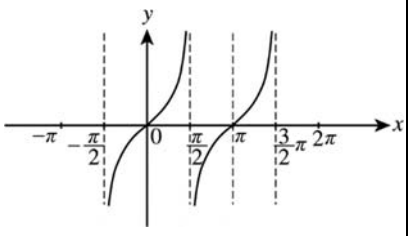
焦點 2　廣義三角函數

<table>
<tr><td>有向角</td><td>由始邊到終邊的旋轉量，稱為**有向角**，**逆時針**旋轉為**正角**，**順時針**旋轉為**負角**。</td></tr>
<tr><td>廣義有向角</td><td>角度不必限制在 0° 與 360° 之間的有向角稱為**廣義有向角**。</td></tr>
<tr><td>同界角</td><td>若兩個廣義角 θ 與 ϕ 有共同的始邊與終邊，則 θ 與 ϕ 稱為**同界角**；此時
$\theta-\phi=n\cdot 360^\circ\left(n\in Z\right)$。
註：在一個廣異角的同界角中，最小的正角稱為最小正同界角（介於 0° 與 360° 之間），最大的負角稱為最大負同界角（介於 -360° 與 0° 之間）。</td></tr>
<tr><td>標準位置角</td><td>在坐標平面上，**頂點為原點**，**始邊與 x 軸正向重合**之角稱為**標準位置角**。</td></tr>
<tr><td>象限角</td><td>1.若標準位置角的終邊落在第一象限，則稱此角為**第一象限角**，同理有第二象限角，第三象限角，第四象限角。
2.若標準位置角的終邊在兩軸上，則稱此角為**象限角**或**軸上角**。
（θ 為象限角 $\Leftrightarrow \theta=n\cdot 90^\circ\left(n\in Z\right)$）</td></tr>
<tr><td>廣義三角函數的定義</td><td>在坐標平面上，令 θ 角的始邊與 x 軸之正向重合，頂點為原點，在 θ 角的終邊上取異於原點之點 $P\left(x,y\right)$，自 P 點作 $\overline{PQ}\perp x$ 軸，令 $\overline{OP}=r$，則不論 θ 為任何象限角，我們皆定義 θ 角的三角函數值如下：
$\sin\theta=\dfrac{y}{r},\cos\theta=\dfrac{x}{r},\tan\theta=\dfrac{y}{x}$
 

註：同界角有相同的三角函數值。</td></tr>
<tr><td>廣義三角函數的正負</td><td><table><tr><td></td><td>sinθ</td><td>cosθ</td><td>tanθ</td></tr><tr><td>第一象限</td><td>＋</td><td>＋</td><td>＋</td></tr><tr><td>第二象限</td><td>＋</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>第三象限</td><td>－</td><td>－</td><td>＋</td></tr><tr><td>第四象限</td><td>－</td><td>＋</td><td>－</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>象限角的三角函數值</td><td>若標準位置角 θ 的終邊，落在兩軸上，則稱角 θ 為象限角。
<table><tr><td></td><td>sinθ</td><td>cosθ</td><td>tanθ</td></tr><tr><td>0°</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>90°</td><td>1</td><td>0</td><td>無意義</td></tr><tr><td>180°</td><td>0</td><td>－1</td><td>0</td></tr><tr><td>270°</td><td>－1</td><td>0</td><td>無意義</td></tr></table></td></tr>
</table>

角度變換公式	1. 角度值為－θ，180°±θ 時： sin（－θ）＝－sinθ，cos（－θ）＝cosθ，tan（－θ）＝－tanθ。 sin（180°－θ）＝sinθ，cos（180°－θ）＝－cosθ，tan（180°－θ）＝－tanθ。 sin（180°＋θ）＝－sinθ，cos（180°＋θ）＝－cosθ，tan（180°＋θ）＝tanθ。 2. 角度值為 90°±θ，270°±θ 時： sin（90°＋θ）＝cosθ，cos（90°＋θ）＝－sinθ。 sin（270°＋θ）＝－cosθ，sin（270°－θ）＝－cosθ。 cos（270°＋θ）＝sinθ，cos（270°－θ）＝－sinθ。

焦點 3 三角函數的圖形與性質

週期函數	1.設函數 $y=f(x)$ 存在一常數 k，使得 $f(x+k)=f(x)$ 恆成立，則稱 $y=f(x)$ 為週期函數． 2.設 $y=f(x)$ 為一週期函數，若最小正數 p，使得 $f(x+p)=f(x)$ 恆成立，則稱 p 為 $y=f(x)$ 之週期．
正弦函數	1.對於任意實數 x 值，皆使得 $\sin x$ 值存在． 2. $\sin x$ 值恆介於 -1 和 1 之間，即 $-1\le\sin x\le 1$． 3. $y=\sin x$ 的週期為 2π． 4.對稱軸為 $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$，k 為整數． 5.對稱於原點(奇函數)， 
餘弦函數	1.對於任意實數 x 值，皆使得 $\cos x$ 值存在． 2. $\cos x$ 值恆介於 -1 和 1 之間，即 $-1\le\cos x\le 1$． 3. $y=\cos x$ 的週期為 2π． 4.對稱軸為 $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$，k 為整數． 5.對稱於 y 軸(偶函數). 
正切函數	1.當 $x=\dfrac{2n+1}{2}\pi$，其中 n 為整數時，$\tan x$ 的函數值不存在． 2. $\tan x$ 值可以從 $-\infty$ 到 $+\infty$． 3. $y=\tan x$ 的週期為 π． 4. 對稱於原點(奇函數). 

焦點 4 三角函數的週期與平移

週期的性質	1.基本型的週期： ① $\sin x$， $\cos x$ 的週期 $p=2\pi$. ② $\tan x$ 的週期 $p=\ \pi$. 2.絕對值型的週期： $\lvert\sin x\rvert$， $\lvert\cos x\rvert$， $\lvert\tan x\rvert$ 的週期 $p=\ \pi$. 3.高次型：（設 n 為自然數） ① $\sin^{2n}x$， $\cos^{2n}x$， $\tan^{2n}x$ 的週期 $p=\ \pi$. ② $\sin^{2n+1}x$， $\cos^{2n+1}x$ 的週期 $p=2\pi$； $\tan^{2n+1}x$ 的週期 $p=\ \pi$. 4.設週期函數 $f(x)$ 的週期為 p , 且 a , b , c , k 均為實數, $k\neq 0$, 則 $af(kx+b)+c$ 的週期為 $\dfrac{p}{\lvert k\rvert}$. 5.設 $H(x)=f(x)+g(x)$，若 $f(x)$ 與 $g(x)$ 均為週期函數，且其週期分別為 p_1 , p_2 則 $H(x)$ 亦為週期函數，且其週期為 $[p_1,p_2]$. 例外： $\lvert\sin x\rvert+\lvert\cos x\rvert$ 之週期為 $\frac{\pi}{2}$ 6. 設週期函數 $f(x)$ 的週期為 p , 且 a , b , c , k 均為實數, $k\neq 0$, 則 $af(kx+b)+c$ 中 a： 影響圖形之振幅　　b： 影響圖形之左右平移 c： 影響圖形之上下平移　　k： 影響圖形橫向的伸縮, 所以與週期有關 . **註：當 $k\neq 1$ 時，函數先左右伸縮再左右平移 $\neq$ 函數先左右平移再左右伸縮。**
三角函數的平移與伸縮	1.函數的伸縮及其週期 設 a、$b>0$ 1.函數 $y=af(x)$ 的圖形可由 $y=f(x)$ 的圖形以 x 軸為基準，鉛直方向伸縮 a 倍得到. 2.函數 $y=-af(x)$ 的圖形可由 $y=af(x)$ 的圖形以 x 軸為基準，上下翻轉（即對稱 x 軸）. 3.函數 $y=f(bx)$ 的圖形可由 $y=f(x)$ 的圖形以 y 軸為基準，水平方向伸縮為 $\dfrac{1}{b}$ 倍得到.

焦點 5 和角公式

<table>
<tr><td>和角公式</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>$\alpha+\beta$</td><td>$\alpha-\beta$</td></tr>
<tr><td>sin</td><td>$\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$</td><td>$\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$</td></tr>
<tr><td>cos</td><td>$\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$</td><td>$\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$</td></tr>
<tr><td>tan</td><td>$\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$</td><td>$\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>二倍角公式</td><td>1. $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}$
2. $\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta=\dfrac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$
3. $\tan 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$ 。</td></tr>
<tr><td>三倍角公式</td><td>1. $\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$
2. $\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$</td></tr>
<tr><td>半角公式</td><td>1. $\sin\dfrac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\theta}{2}}$ 2. $\cos\dfrac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{2}}$ 3. $\tan\dfrac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}=\dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$
註：正負號由角 $\dfrac{\theta}{2}$ 所在的象限決定。</td></tr>
</table>

焦點 6 正餘弦疊合

二倍角公式	設 a，b 均為實數，且 $a^2+b^2\neq 0$，則 1. $f(x)=a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\theta)$ 其中 $\cos\theta=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\theta=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$。 2. $f(x)=a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\cos(x-\phi)$ 其中 $\sin\phi=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\phi=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$。
極值的求法	1.化為同名函數：將所有函數一律化為 sin 或一律化為 cos 表示． 2.化為同倍角函數：將各角度的大小化為相同，即一律化為 θ，或 $\dfrac{\theta}{2}$，或 $2\theta\ldots$ 等。 3.利用配方、倍角、半角公式，或正餘弦函數的疊合…等，求極值，
正弦與餘弦疊合求極值	設 $f(x)=a\sin x+b\cos x+c$，其中 a，b，c 皆為實數： 1.若 x 無範圍限制時：$-\sqrt{a^2+b^2}+c\leq f(x)\leq\sqrt{a^2+b^2}+c$。 2.若 x 有範圍限制時：則在限制範圍內先求出 $\sin(x+\theta)$ 或 $\cos(x-\phi)$ 的範圍後再決定。